Administration & Sécurité des Systèmes d'Exploitation

Année Universitaire
2022-2023

Chapitre III : Gestion des utilisateurs et des groupes

Objectifs

La maîtrise de différentes tâches d'administration:

- La gestion des utilisateurs
- La gestion des groupes
- Les droits d'accès étendus

Plan

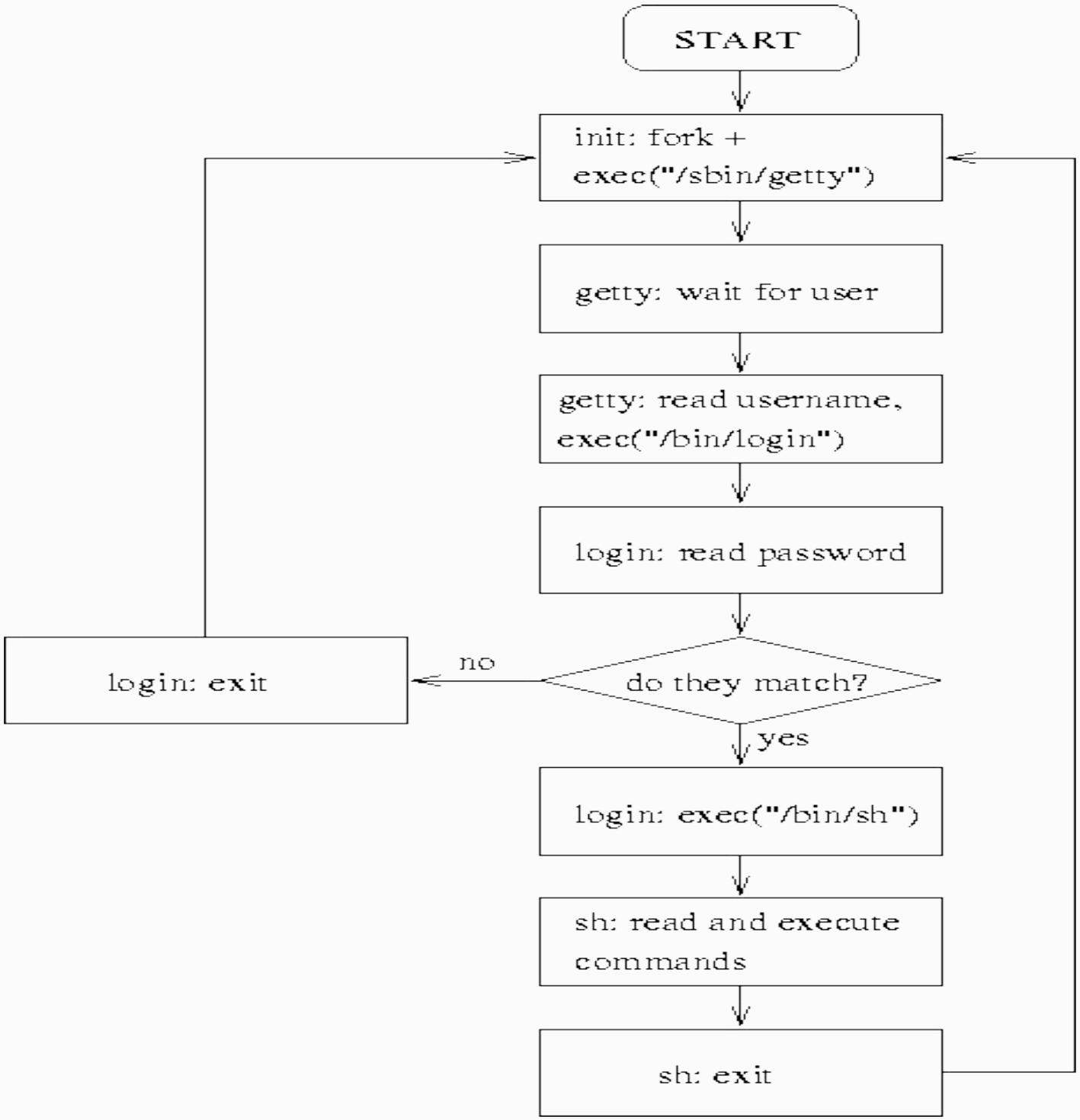
1. Notions de base

2. Gestion des utilisateurs

3. Sécurité & Gestion des groupes

4. Les droits d’accès étendus

Mécanisme d'authentification



Principe d'un utilisateur

- Un utilisateur est l'association d'un nom de connexion (**le login**), à un **UID** et au moins un **GID**.

  - LOGIN : identifiant d'accès
  - UID : User ID.
  - GID : Group ID.

  login, UID et GID **sont uniques**.

- Par défaut tout les utilisateurs simples ont des répertoires personnels situés dans **/home**
- Cependant l'utilisateur suprême **root**, son répertoire personnel est **/root**

Types d'utilisateurs

Il existe trois types d'utilisateurs (voir **/etc/passwd**) :

- **Le super utilisateur**

  Appelé aussi le root, il possède le contrôle total sur le système.

- **Les utilisateurs applicatifs**

  Leur principal intérêt est de faciliter la gestion des droits d'accès des applications et des démons.(exemple: mail, ftp, news, uucp..)

- **Les simples utilisateurs:**

  Ce sont des comptes permettant aux utilisateurs de se connecter et d'utiliser les ressources de la machine.

Le LOGIN

- ✔ Le login contient en principe **8 caractères,**
- ✔ Il doit commencer par une lettre et comporte au **maximum** 32 caractères,
- ✔ L'utilisation des caractères spéciaux est déconseillée dans le nom d'utilisateur tel que (_) , (.), l'espace…
- ✔ Le login est sensible à la casse, les utilisateurs «esprit» et «Esprit» sont différents.

Le UID (User IDentifier)

- ✔ L'**UID** est un entier strictement positif.
- ✔ Il sert à identifier l'utilisateur (ou le compte applicatif) tout au long de sa connexion.
- ✔ Seul le UID 0 et le GID 0 sont standardisés et qui identifie le **root**
- ✔ Selon les distributions, et dépendamment du fichier **/etc/login.defs**, ce sont les UID des utilisateurs simples et sans pouvoirs particuliers :

```
#
# Min/max values for automatic uid selection in useradd
#
UID_MIN                  1000
UID_MAX                 60000
# System accounts
#SYS_UID_MIN              100
#SYS_UID_MAX              999
```

Le GID (Group IDentifier)

- ✔ Le **GID** c'est un entier positif identifiant un groupe d'utilisateurs sur le système.
- ✔ Si le groupe n'est pas spécifié au moment de la création de l'utilisateur, Le nom du groupe assigné par défaut est semblable à celui de login, c'est la notion de **groupe privé par utilisateur (UPG User Private Group)**, c'est la stratégie la plus utilisée actuellement.

```
#
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
#
GID_MIN                  1000
GID_MAX                 60000
# System accounts
#SYS_GID_MIN               100
#SYS_GID_MAX               999
```

Les groupes (1/2)

- ✔ Un groupe est un ensemble d'utilisateurs qui partagent les mêmes ressources sur le système, et sont identifiés par un **GID.**
- ✔ Chaque utilisateur fait partie **d'au moins un groupe**.
- ✔ Comme pour les logins, le GID du groupe accompagne toujours l'utilisateur pour le contrôle de ses droits.
- ✔ Un utilisateur peut faire partie **de plusieurs groupes**,
- ✔ Il existe deux types de groupes pour un utilisateur : **le groupe primaire** et les **groupes secondaires**.

Les groupes (2/2)

- ✔ Le groupe primaire est celui qui est toujours **appliqué à la création d'un fichier.**
- ✔ Si l'utilisateur «esprit» a pour groupe primaire users, alors les fichiers créés par «esprit» auront comme groupe d'appartenance users.
- ✔ Un utilisateur dispose de tous les droits associés à ses groupes secondaires.
- ✔ Si «esprit» a comme groupe secondaire video et qu'un fichier dispose des droits d'écriture pour ce groupe, alors «esprit» aura le droit de modifier son contenu.

Les mots de passe (1/2)

- ✔ Les mots de passe permettent **d'authentifier les utilisateurs**.
- ✔ La saisie **est masquée** (rien ne s'affiche).
- ✔ Ils doivent être **assez complexes** pour ne pas être découverts facilement, mais assez intuitifs pour que l'utilisateur s'en souviennent.
- ✔ Les mots de passe sont cryptés (**MD5, DES par exemple**) et ne sont pas directement lisibles sous leur forme cryptée par l'utilisateur afin que personne ne puisse tenter de le décrypter via un quelconque traitement.
- ✔ Un utilisateur devrait **changer régulièrement** son mot de passe.

Les mots de passe (2/2)

- ✔ Il est possible de forcer la longueur et la complexité via les mécanismes d'authentification PAM (Pluggable Authentication Modules) et le fichier **/etc/login.defs**.
- ✔ Ce fichier est également consulté afin de modifier les informations relatives aux utilisateurs (uid,gid,umask,…).

Exemple : /etc/login.defs

```
# Password aging controls:
#
#        PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.
#        PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.
#        PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a password expires.
#
PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_WARN_AGE   7
```

Les fichiers d'administration

- /etc/passwd
- /etc/group
- /etc/shadow
- /etc/gshadow

Le fichier /etc/passwd (1/2)

- ✔ Contient **la liste des utilisateurs** du système local.
- ✔ Il est lisible **par tout le monde**.
- ✔ Les informations qu'il contient **sont publiques** et utiles tant pour le système que pour les utilisateurs.
- ✔ Chaque **ligne représente un utilisateur** et comprend **7 champs**, séparés par le symbole « **:** »

Le fichier /etc/passwd (2/2)

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

1 2 3 4 5 6 7

- ✔ 1 : **LOGIN :** Nom de connexion de l'utilisateur.
- ✔ 2 : **Mot de passe** : La valeur spéciale < x > indique que le mot de passe chiffré est stocké dans /etc/shadow.
- ✔ 3 : **UID :** Numéro unique de l'utilisateur.
- ✔ 4 : **GID :** Numéro unique du groupe principal de l'utilisateur.
- ✔ 5 : **Commentaire :** champ de renseignements qui contient habituellement un descriptif de l'utilisateur.
- ✔ 6 : **Répertoire personnel :** C'est le répertoire attribué à l'utilisateur afin de sauvegarder ces données personnelles.
- ✔ 7 : **SHELL:** C'est le programme ou la commande qui va être lancé suite à la connexion au terminal. Il s'agit généralement d'un interpréteur de commandes.

Le fichier /etc/group

- ✔ Ce fichier contient la définition des groupes d'utilisateurs et pour chacun la liste des utilisateurs dont il est le groupe secondaire.
- ✔ Chaque ligne est composé sur **4 champs** :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /etc/group | grep students
students:x:1001:student1,student2
```

1 2 3 4

- **1** : Nom du groupe.
- **2** : Le mot de passe du groupe qu'on trouve dans **/etc/gshadow**. Le mot de passe du groupe est demandé si jamais un utilisateur utilise la commande **newgrp** afin de changer de groupe primaire temporairement (rarement utilisé).
- **3** : Le GID du groupe.
- **4** : La liste des utilisateurs qui font partie de ce groupe mais d'une façon secondaire.

Le fichier /etc/shadow (1/3)

- ✔ Le fichier **/etc/shadow** accompagne le fichier **/etc/passwd** et sert à stocker **le mot de passe crypté des utilisateurs** et les informations sur le mot de passe et **sa validité** dans le temps.
- ✔ Les informations de ce fichier sont privées et ne peuvent être altérées ou consultées que par le super utilisateur **root.**

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1502 Sep 30 13:54 /etc/shadow
```

- ✔ Chaque ligne est composée de **9 champs** séparés par des « : »

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/shadow | grep esprit
esprit:$y$j9T$zSL0ns9gn5Mwo4qeL/qeS0$5Hs8yCFa04ZKQgkv3PTildH9DAOV25Pp.3NynxjB4U5:19278:0:99999:7:::
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Le fichier /etc/shadow (2/3)

- **1** : Le login
- **2** : Mot de passe crypté. le format du mot de passe est **idsalt$hashed**
- **3** : Nombre de jours(depuis le 1er janvier 1970) du dernier changement de mot de passe. [**d**ays of last password change]
- **4** : Nombre de jours avant lesquels le mot de passe ne peut pas être changé (0 : il peut être changé n'importe quand). [**min** password age]
- **5** : Nombre de jours après lesquels le mot de passe doit être changé. [**Max** password age]
- **6** : Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe durant lesquels l'utilisateur doit être prévenu. [**W**arning period]
- **7** : Nombre de jours après l'expiration du mot de passe après lesquels le compte est désactivé. [**I**nactivity period]
- **8** : Nombre de jours (depuis le 1er janvier 1970) à partir du moment où le compte a été désactivé. [**E**xpiration date]
- **9** : Réservé.

Le fichier /etc/shadow (3/3)

✔ Pour connaître la date en fonction du 01/01/1970 utilisez la commande **date** comme ceci, en ajoutant le nombre de jours désiré:

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ date --date "1 jan 1970 +19692 days"
Fri  1 Dec 00:00:00 CET 2023
```

✔ Le champs **id** du mot de passe, représente l'algorithme de hachage définis dans GNU/Linux :

1	md5
$2a$	Blowfish
$2y$	Blowfish
5	SHA-256
6	SHA-512

Gestion des utilisateurs

Ajout d'un utilisateur (1/4)

✔ La création d'un utilisateur pourrait être entièrement effectuée à la main:

1. Rajouter une ligne dans **/etc/passwd**
2. Rajouter une ligne dans **/etc/shadow**
3. Rajouter d'éventuelles informations dans **/etc/group**
4. Créer le répertoire personnel et copier dedans le contenu de **/etc/skel**
5. Changer les permissions et le propriétaire **du répertoire personnel**
6. Changer le mot de passe **(encodé).**

NB: Le répertoire **/etc/skel** est une squelette du répertoire de connexion des nouveaux utilisateurs.

Ajout d'un utilisateur - useradd (2/4)

- **NOM**

  useradd - créer un nouvel utilisateur ou modifier les informations par défaut appliquées aux nouveaux utilisateurs.

- **SYNOPSIS**

  $ useradd [options] LOGIN

- **DESCRIPTION :**

  Lorsqu'elle est invoquée sans l'option -D, la commande **useradd** crée un nouveau compte utilisateur en utilisant les valeurs spécifiées sur la ligne commande plus les valeurs par défaut du système. Selon les options de la ligne de commande, la commande **useradd** mettra à jour les fichiers système et peut également créer le répertoire personnel du nouvel utilisateur et copier les fichiers initiaux.

Ajout d'un utilisateur - useradd (3/4)

- **useradd -D** ou **--defaults** : useradd permet d'afficher les valeurs par défaut issue de **/etc/default/useradd**

- **useradd -D [options]** : Lorsqu'il est invoqué avec -D plus d'autres options, *useradd* mettra à jour les valeurs par défaut pour les options spécifiées.

```
# Default values for useradd(8)
#
# The SHELL variable specifies the default login shell on your
# system.
# Similar to DSHELL in adduser. However, we use "sh" here because
# useradd is a low level utility and should be as general
# as possible
SHELL=/bin/sh
#
# The default group for users
# 100=users on Debian systems
# Same as USERS_GID in adduser
# This argument is used when the -n flag is specified.
# The default behavior (when -n and -g are not specified) is to create a
# primary user group with the same name as the user being added to the
# system.
# GROUP=100
#
# The default home directory. Same as DHOME for adduser
# HOME=/home
#
# The number of days after a password expires until the account
# is permanently disabled
# INACTIVE=-1
#
# The default expire date
# EXPIRE=
#
# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
# files; in other words, files such as a sample .profile that will be
# copied to the new user's home directory when it is created.
# SKEL=/etc/skel
#
# Defines whether the mail spool should be created while
# creating the account
# CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

Ajout d'un utilisateur - useradd (4/4)

options	Rôle
-u	**- -uid UID** : La valeur numérique de l'ID de l'utilisateur. Cette valeur doit être unique, sauf si l'option -o est utilisée. La valeur doit être non négative.
-g	**- -gid GROUP** :Le nom de groupe ou l'ID du groupe initial d'un nouvel utilisateur. Le groupe nommé doit exister et un ID de groupe numérique doit avoir une entrée existante.
-G	**- -groups GROUP1[,GROUP2,...[,GROUPN]]]** Une liste de groupes supplémentaires dont l'utilisateur est également membre. Chaque groupe est séparé du suivant par une virgule, sans espace intermédiaire. Les groupes sont soumis aux mêmes restrictions que le groupe donné avec l'option **-g**. Par défaut, un utilisateur n'appartient qu'au groupe initial.
-c	**- -comment COMMENT** : Toute chaîne de texte. C'est généralement une description courte du compte, elle est actuellement utilisée comme champ pour le nom complet de l'utilisateur.
-k	**- -skel SKEL_DIR** : Le répertoire squelette, qui contient les fichiers et répertoires à copier dans le répertoire home de l'utilisateur, lorsque le répertoire home est créé par useradd. Cette option n'est valide que si l'option **-m** (ou **- -create-home**) est spécifiée.
-m	**- -create-home** : Créez le répertoire personnel de l'utilisateur s'il n'existe pas. Les fichiers et répertoires contenus dans le répertoire squelette (qui peut être défini avec l'option -k) sera copié dans le répertoire personnel.
-s	**- -shell SHELL :** Le nom de l'invité de commande par défaut de l'utilisateur.
-p	**- -password PASSWORD** : Le mot de passe crypté, tel que renvoyé par crypt(3). La valeur par défaut est de désactiver le mot de passe. [Cette option n'est pas recommandée]

Modification d'un utilisateur (1/2)

- **NOM**

  usermod - Modifier un compte utilisateur

- **SYNOPSIS**

  $ usermod [options] LOGIN

- **DESCRIPTION**

  La commande **usermod** modifie les fichiers système pour refléter les modifications spécifiées sur la ligne de commande. Elle prend la même syntaxe et les mêmes options que **useradd** mais dispose aussi d'une syntaxe complémentaire.

Modification d'un utilisateur (2/2)

Option	Rôle
-a	Ajouter l'utilisateur au(x) groupe(s) supplémentaire(s). À utiliser uniquement avec l'option -G.
-l NEW_LOGIN	Le nom de l'utilisateur passera de LOGIN à NEW_LOGIN
-L	Verrouiller le mot de passe d'un utilisateur. Cela met un '!' devant le mot de passe crypté
-U	Déverrouiller le mot de passe d'un utilisateur. Cela supprime le '!' devant le mot de passe crypté.
-e EXPIRE_DATE	La date à laquelle le compte utilisateur sera désactivé. La date est spécifiée au format AAAA-MM-JJ.Un argument EXPIRE_DATE vide désactivera l'expiration du compte.
-f INACTIVE	Nombre de jours suivant la fin de validité d'un mot de passe après lequel le compte est définitivement désactivé. une valeur de 0 désactive le compte dès que le mot de passe a dépassé sa fin de validité, et une valeur de -1 désactive cette fonctionnalité.

Suppression d'un utilisateur (1/2)

- **NOM**

  userdel - Effacer un compte utilisateur et les fichiers associés

- **SYNOPSIS**

  $ userdel [options] LOGIN

- **DESCRIPTION**

  La commande **userdel** modifie les fichiers du compte système en supprimant toutes les entrées faisant référence au nom d'utilisateur LOGIN. L'utilisateur nommé doit exister.

Suppression d'un utilisateur (2/2)

Option	Rôle
-r	Les fichiers présents dans le répertoire personnel de l'utilisateur seront supprimés en même temps que le répertoire lui-même et la boîte aux lettres de l'utilisateur. Les fichiers situés dans d'autres systèmes de fichiers devront être recherchés et éliminés manuellement.
-f	Cette option force la suppression du compte utilisateur, même si l'utilisateur est toujours connecté. Elle force également userdel à supprimer le répertoire personnel et le spool de messagerie de l'utilisateur, même si un autre utilisateur utilise le même répertoire personnel ou si le spool de messagerie n'appartient pas par l'utilisateur spécifié.

Exercice :

- Donner la commande qui ajoute la ligne suivante dans le fichier **/etc/passwd**

```
# grep robert /etc/passwd
robert:x:1010:100:Compte de Robert:/home/robert:/bin/bash
```

- La commande ne crée pas de mot de passe. Il faut le faire à la main avec la commande **passwd.**

```
# passwd robert
Changing password for robert.
Nouveau mot de passe :
Retaper le nouveau mot de passe :  Mot de passe changé.
```

La commande passwd (1/3)

- La commande **passwd** permet de gérer les mots de passe mais aussi les autorisations de connexion et la plupart des champs présents dans **/etc/shadow**.

- Tout utilisateur **a le droit de changer son mot de passe**, dans le délai précisé par le champ 5 de **/etc/shadow**.

- L'action par défaut est de changer le mot de passe de **l'utilisateur courant.**

- L'ancien mot de passe est demandé par sécurité.

- L'utilisateur **root a le droit de modifier les mots de passe** de tous les utilisateurs du système, sans avoir à connaître le précédent mot de passe.

La commande passwd (2/3)

- Toutes les étapes précédentes peuvent être remplacées par la commande **«passwd»**,
- **Syntaxe :**

  $ passwd [options] [LOGIN]

- **Description :**

✔ Permet la gestion des informations de validité,

✔ Tous les champs de **/etc/shadow**, sauf les champs 3 et 8 peuvent être modifiés par la commande **passwd.**

La commande passwd (3/3)

Option	Rôle
-l	**--lock** : Verrouiller le mot de passe du compte indiqué. Cette option désactive un mot de passe en le modifiant par une valeur qui ne correspond pas à un mot de passe chiffré possible (cela ajoute un « ! » au début du mot de passe).
-u	**--unlock** : Déverrouillez le mot de passe du compte nommé. Cette option réactive un mot de passe en le changeant à sa valeur précédente (à la valeur avant d'utiliser l'option -l)
-d	**--delete** : Supprimer le mot de passe (le rendre vide) d'un utilisateur. C'est une façon rapide de supprimer l'authentification par mot de passe pour un compte. Il rend le compte indiqué sans mot de passe.
-n <j>	**--mindays** MIN_DAYS : Le nombre minimum de jours entre les changements de mot de passe à MIN_DAYS. Une valeur de zéro pour ce champ indique que l'utilisateur peut changer son mot de passe à tout moment.
-x <j>	**--maxdays** MAX_DAYS : Le nombre maximum de jours pendant lesquels un mot de passe reste valide. Après MAX_DAYS, le mot de passe doit être modifié. Passer le nombre -1 à MAX_DAYS supprimera la vérification de validité du mot de passe.
-w <j>	**--warndays** WARN_DAYS L'option WARN_DAYS est le nombre de jours avant l'expiration du mot de passe dedans lequel utilisateur sera averti.
-i <j>	**--inactive** INACTIVE Délai avant désactivation si le mot de passe est expiré.
-S	**--status** : Afficher l'état d'un compte. Cet état est constitué de 7 champs

La commande chage (1/3)

- **NOM**

  chage - Modifier les informations de validité d'un mot de passe

- **SYNOPSIS:**

  $ sudo chage [options] LOGIN (administrer les échéances avec des options)

  $ sudo chage login (administrer les échéances en mode interactif)

  $ chage -l <your_login> (Lister les échéances de votre compte)

- La commande **chage** permet de modifier toutes les échéances d'un compte utilisateur, même les champs (3 et 8 qui sont à compter depuis 1 jan 1970) que la commande **passwd** ne permet d'administrer.

La commande chage (2/3)

Option	Rôle
-E EXPIRE_DATE	Configurer la date, ou le nombre de jours à compter du 1er janvier 1970, à partir de laquelle le compte de l'utilisateur ne sera plus accessible. La date peut aussi être exprimée dans le format AAAA-MM-JJ.Passer le nombre -1 comme EXPIRE_DATE annulera la date d'expiration du compte.
-M MAX_DAYS	Définir le nombre maximum de jours pendant lesquels un mot de passe est valide
-m MIN_DAYS	Définissez le nombre minimum de jours entre les changements de mot de passe sur **MIN_DAYS**. Une valeur de zéro pour ce champ indique que le l'utilisateur peut changer son mot de passe à tout moment.
-W WARN_DAYS	L'option WARN_DAYS est le nombre de jours avant expiration du mot de passe qu'un utilisateur sera averti pour le changer
-I INACTIVE	Définissez le nombre de jours d'inactivité après l'expiration d'un mot de passe avant que le compte ne soit verrouillé. L'option INACTIVE est le nombre de jours d'inactivité. Passer le numéro à -1 annulera l'inactivité d'un compte.
-d LAST_DAY	Configurer le nombre du jour, à compter du 1er janvier 1970, où le mot de passe a été changé la dernière fois. La date peut aussi être exprimée dans le format AAAA-MM-JJ

Exercice

- Le compte **esprit** doit être modifié comme ceci :
  - ✔ Il doit attendre 5 jours après saisie d'un nouveau mot de passe pour pouvoir le changer,
  - ✔ Son mot de passe est valide 45 jours,
  - ✔ Il est prévenu 7 jours avant qu'il doit changer de mot de passe,
  - ✔ S'il ne change pas de mot de passe après 45 jours, il dispose encore de 5 jours avant d'être désactivé.
- Donnez la commande **passwd** :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo passwd -n 5 -x 45 -w 7 -i 5 esprit
passwd: password expiry information changed.
```

- Voici la ligne de **/etc/shadow** associée.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/shadow | grep esprit
esprit:$y$j9T$zSL0ns9gn5Mwo4qeL/qeS0$5Hs8yCFa04ZKQgkv3PTildH9DAOV25Pp.3NynxjB4U5:19278:5:45:7:5::
```

Sécurité et gestion des groupes

Ajout d'un groupe

- **NOM**

  groupadd - Créer un nouveau groupe
- **SYNOPSIS**

  $ groupadd [options] GROUPE
- **DESCRIPTION**

La commande **groupadd** crée un nouveau groupe en utilisant les valeurs spécifiées sur la ligne de commande plus les valeurs par défaut du système.

Option	Rôle
-g GID	La valeur numérique de l'ID du groupe. Cette valeur doit être unique, sauf si l'option -o est utilisée.
-o	Cette option permet d'ajouter un groupe avec un identifiant (« GID ») déjà utilisé.
-p PASSWORD	Le mot de passe crypté, tel que renvoyé par crypt.
-K KEY=VALUE	Remplace les valeurs par défaut de /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAX et autres). Plusieurs options -K peuvent être spécifiées. Exemple : -K GID_MIN=100 -K GID_MAX=499

Modification d'un groupe

- **NOM**

  groupmod - Modifier la définition d'un groupe du système

- **SYNOPSIS**

  $ groupmod [options] GROUPE

- **DESCRIPTION**

  La commande **groupmod** modifie la définition du GROUPE spécifié en modifiant l'entrée appropriée dans la liste des groupes (/etc/group)

Option	Rôle
-n NEW_GROUP	Renomme le groupe.
-g GID	L'ID de groupe sera changé en GID.
-o	Si elle est utilisée avec l'option -g, permet de changer le GID de groupe en une valeur non unique.
-p PASSWORD	Permet de modifier le mot de passe

Suppression d'un groupe

- **NOM**

  groupdel - Supprimer un groupe

- **SYNOPSIS**

  $ groupdel [options] GROUPE

- **DESCRIPTION**

  La commande **groupdel** modifie les fichiers de compte système en supprimant toutes les entrées faisant référence à GROUPE.Le groupe nommé doit exister.

La commande gpasswd

- **NOM**

  gpasswd - administer /etc/group and /etc/gshadow
- **SYNOPSIS**

  $ gpasswd [options] GROUPE
- **DESCRIPTION**

  La commande **gpasswd** est utilisée pour administrer **/etc/group** et **/etc/gshadow**. Chaque groupe peut avoir des administrateurs, des membres et un mot de passe. Si un mot de passe de groupe existe, les membres du groupe peuvent utiliser la commande **newgrp** sans mot de passe et les utilisateurs (non membres du groupe) doivent entrer un mot de passe.

Option	Rôle
-A user,…	Configurer la liste des administrateurs
-M user,...	Configurer la liste des membres du groupe
-a user	Ajouter un utilisateur user au groupe
-d user	Supprimer l'utilisateur user depuis le groupe
-R	Restreindre l'accès au groupe, le mot de passe du groupe est mis à la valeur '' !''. Dans ce cas uniquement les membres de groupe avec un mot de passe pourront utiliser la commande **newgrp** afin de rejoindre le groupe

La commande newgrp

- **NOM**

  newgrp - se connecter avec un nouveau groupe (groupe primaire)

- **SYNOPSIS**

  $ newgrp [-] [groupe]

- **DESCRIPTION**

  La commande **newgrp** est utilisée pour modifier l'ID de groupe actuel lors d'une session de connexion. Si l'option **- flag** est donnée, l'environnement sera réinitialisé comme si l'utilisateur vient de se connecter.

```
$ id
uid=1002(anouar) gid=1002(anouar) groupes=1002(anouar),4(adm),7(lp),113(lpadmin)
,134(kvm),136(libvirt),64055(libvirt-qemu)
$ newgrp students
Mot de passe :
anouar@X550LC:~$ id
uid=1002(anouar) gid=1009(students) groupes=1009(students),4(adm),7(lp),113(lpad
min),134(kvm),136(libvirt),1002(anouar),64055(libvirt-qemu)
```

Le fichier /etc/gshadow (1/2)

- Comme pour le fichier **/etc/shadow**, le fichier **/etc/gshadow** contient les informations cachées sur les groupes

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /etc/gshadow
-rw-r----- 1 root shadow 945 Oct 13 17:36 /etc/gshadow
```

- Chaque ligne est composée de 4 champs :

NOM_GROUP:PASSWORD:ADMINISTRATEURS:MEMBRES

- **NOM_GROUP:** Ce doit être un nom de groupe valable, qui existe sur le système
- **PASSWORD:** mot de passe chiffré
- **ADMINISTRATEURS:** Ce champ doit être une liste d'utilisateurs séparés par des virgules. Les administrateurs peuvent modifier le mot de passe ou les membres du groupe et peuvent aussi avoir les mêmes permissions que les membres.
- **MEMBRES :** Ce champ doit être une liste d'utilisateurs, séparés par des virgules. Les membres peuvent accéder au groupe sans qu'un mot de passe ne leur soit demandé.

Le fichier /etc/gshadow (2/2)

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /etc/group | grep students
students:x:1001:student1,student2
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo gpasswd students
Changing the password for group students
New Password:
Re-enter new password:
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/gshadow | grep students
students:$6$j90OgTFNN5A0JT$yMiKuRlYYf8mf3bCX.ArnSkojNbcfpu/6SJsRfRriOXD6cK5U/8jqu3QGWYGxjxFoQ6j/Yn84
JvvFvnDasNnP/::student1,student2
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo gpasswd -A student1 students
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/gshadow | grep students
students:$6$j90OgTFNN5A0JT$yMiKuRlYYf8mf3bCX.ArnSkojNbcfpu/6SJsRfRriOXD6cK5U/8jqu3QGWYGxjxFoQ6j/Yn84
JvvFvnDasNnP/:student1:student1,student2
```

Les commandes chfn, chown et chgrp

- **NOM**

  chfn - Modifier le nom complet et les informations d'un utilisateur

- **SYNOPSIS**

  chfn [options] [LOGIN]

- **DESCRIPTION**

  La commande **chfn** modifie le nom complet de l'utilisateur, le numéro de bureau, le numéro de téléphone du bureau et le numéro de téléphone personnel pour un compte de l'utilisateur. Sans options, **chfn** est interactive.

Les commandes chfn, chown et chgrp

- **NOM**

  chown - changer le propriétaire et le groupe du fichier/dossier

- **SYNOPSIS**

chown [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE...

- **DESCRIPTION**

chown change la propriété de l'utilisateur et/ou du groupe de chaque fichier donné. **Chown** fait la même chose que la commande **chgrp** si seulement un deux-points est donné.

Les droits étendus

Les droits étendus (SUID,SGID) (1/3)

Il est possible d'établir des **droits d'accès étendus** pour les fichiers exécutables.

Quand on applique ces droits à une commande, cette dernière s'exécutera avec les droits du propriétaire ou du groupe d'appartenance de la commande et non plus avec les droits d'utilisateurs l'ayant lancée.

Les droits étendus (SUID,SGID) (2/3)

L'exemple le plus simple est le programme **passwd** permettant de changer le mot de passe. Si la commande était exécutée avec les droits d'un utilisateur classique, **passwd** ne pourrait pas ouvrir et modifier le fichier **/etc/shadow**

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1560 Oct 13 17:40 /etc/shadow
esprit@esprit-virtual-machine:~$ passwd
Changing password for esprit.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Seul le root peut modifier le fichier. La commande **passwd** ne pourrait donc pas modifier ce fichier pour un simple utilisateur.

Les droits étendus (SUID,SGID) (3/3)

Si on regarde les droit de la commande **passwd** :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ which passwd
/usr/bin/passwd
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 59976 Mar 14  2022 /usr/bin/passwd
```

Un nouveau droit est apparu: le droit **s** pour les droits de root, Ce nouvel attribut permet l'exécution de la commande avec des droits d'accès étendus. Pendant le traitement, le programme est exécuté avec les droit du propriétaire du fichier ou de son groupe d'appartenance,

Le droit **s** sur l'utilisateur est appelé le **SUID-bit** (Set User ID bit), et sur le groupe **SGID-Bit** (Set Group ID bit)

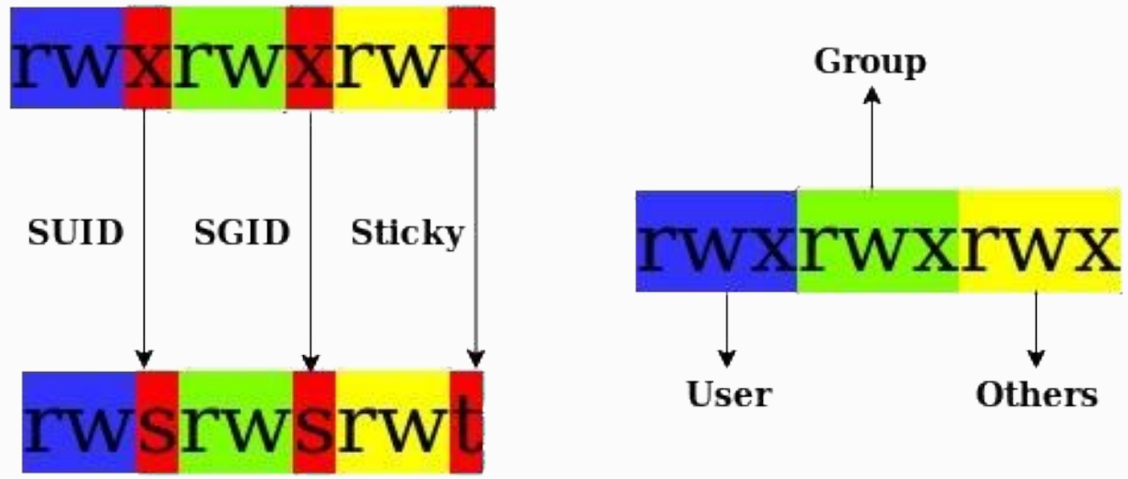
Attribution des droits étendus (1/2)

La commande **chmod** permet de placer les SUID-Bit et SGID-Bit :

- **Méthode littérale :**

  # chmod u+s commande **(chemin de l'exécutable)**

  # chmod g+s commande



- **Méthode numérique :**

Les valeurs octales sont **4000** pour le SUID-Bit et **2000** SGID-Bit.

chmod 4755 commande

chmod 2755 commande

Attribution des droits étendus (2/2)

- Seul le propriétaire ou l'administrateur peut attribuer ce droit.

- Affecter le SUID ou le SGID n'a pas de sens que si les droits d'exécution ont préalablement été établis (attribut **x** sur le propriétaire ou le groupe).

- Si ceux-ci ne sont pas présents, le **s** et remplacé par **S**

Le sticky bit (1/2)

- Le sticky bit (bit collant) permet d'affecter une protection contre l'effacement du contenu d'un répertoire.
- Prenant l'exemple du répertoire **/tmp**, tout les utilisateurs ont tous les droits sur son contenu :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -ld /tmp/
drwxrwxrwt 22 root root 4096 Oct 13 18:03 /tmp/
```

- Dans ce répertoire, tout le monde peut supprimer des fichiers y compris ceux qui ne lui appartiennent pas.

Le sticky bit (2/2)

Le sticky bit appliqué à un répertoire, empêche cette manipulation. Le fichier peut encore être visualisé et modifié, mais seul son propriétaire (et le root) peuvent le supprimer.

- **Méthode littérale**

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ mkdir TEST
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -ld TEST
drwxrwxr-x 2 esprit esprit 4096 Oct 13 18:09 TEST
esprit@esprit-virtual-machine:~$ chmod o+t TEST/
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -ld TEST
drwxrwxr-t 2 esprit esprit 4096 Oct 13 18:09 TEST
```

- **Méthode numérique**

En octal, on utilisera la valeur 1000 pour le sticky bit :

chmod 1777 /tmp

Récapitulatif (Les droits étendus)

Permission	Effet sur fichier	Effet sur répertoire
SUID	L'utilisateur qui exécute le fichier, devient temporairement propriétaire	Pas d'effet
SGID	L'utilisateur qui exécute le fichier devient temporairement membre du groupe propriétaire du fichier	Quand, un utilisateur crée un fichier dans un dossier, le groupe propriétaire du fichier devient celui du dossier
Sticky Bit	Pas d'effets	Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer leurs fichiers depuis le dossier en question

Extra access rignts			**user**			**group**			**others**		
SUID (s)	**SGID (s)**	**Sticky bit (t)**	r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1